

미분가능성 사다리 6제

해설지

미분

6문항 · 2026.09.06 · 수능 D-74

정답

번호	문항 ID	주제	정답
1	DIF-004-S1	미분가능성과 절댓값 · 사다리 1단	4
2	DIF-004-S2	미분가능성과 절댓값 · 사다리 2단	8
3	DIF-004-S3	미분가능성과 절댓값 · 사다리 3단	24
4	DIF-004-S4	미분가능성과 절댓값 · 사다리 4단	2
5	DIF-004-S5	미분가능성과 절댓값 · 사다리 5단	4
6	DIF-004	미분가능성과 절댓값	12

함수 $y = |2x|$ 에 대하여 $x = 0$ 에서 **왼쪽에서 온 기울기**와 **오른쪽으로 가는 기울기**를 각각 구하고, 두 기울기의 차(큰 것에서 작은 것을 뺀 값)를 구하시오.

발상 $|2x|$ 는 사실 직선 두 개를 이어 붙인 것이다. 오른쪽 반과 왼쪽 반을 따로 떼어 보면 그냥 일차함수라, 기울기는 x 앞의 수 그대로다.

풀이

① **절댓값을 뺀다.** 절댓값 안이 양수면 그대로, 음수면 부호를 뒤집는다.

$$x \geq 0 : 2x \geq 0 \rightarrow y = 2x \text{ (기울기 2)}$$

$$x < 0 : 2x < 0 \rightarrow y = -2x \text{ (기울기 -2)}$$

② **두 기울기를 나란히.**

$$\text{왼쪽에서 온 기울기} = -2, \text{ 오른쪽으로 가는 기울기} = 2$$

③ **차.** $2 - (-2) = 4$

기울기가 -2 로 내려오다가 2 로 확 바뀌니 그 점에서 **뽕족하게 꺾인다**. 두 값이 같았다면 매끄럽게 이어졌을 것이다.

노하우 "미분가능하지 않다"는 말은 어렵게 들리지만, 뜻은 하나다 — **왼쪽 기울기와 오른쪽 기울기가 다르다**. 두 값을 각각 구해 나란히 적는 습관만 들이면 이 단원의 절반이 끝난다. 그 차이를 앞으로 '뺄기'라고 부르겠다. 뺄기가 0이면 매끄럽고, 0이 아니면 꺾인 것이다.

함수 $f(x) = x$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를 다음과 같이 정한다.

$$g(x) = -f(x) \text{ (} f(x) \geq 0 \text{)}, \quad g(x) = 7f(x) \text{ (} f(x) < 0 \text{)}$$

$x = 0$ 에서 g 의 왼쪽 기울기와 오른쪽 기울기의 차(큰 것에서 작은 것을 뺀 값)를 구하시오.

발상 $f(x) = x$ 는 x 가 0보다 크면 양수, 작으면 음수다. 그러니 $x = 0$ 을 경계로 g 의 정의가 갈린다. 양쪽 다 직선이라 기울기는 눈으로 읽힌다.

풀이

① **어느 쪽이 어느 식인가.**

$$x \geq 0 \text{ 이면 } f(x) = x \geq 0 \rightarrow g(x) = -x$$

$$x < 0 \text{ 이면 } f(x) = x < 0 \rightarrow g(x) = 7x$$

② **기울기를 읽는다.**

$$\text{왼쪽 기울기} = 7, \text{ 오른쪽 기울기} = -1$$

③ **차.** $7 - (-1) = 8$

④ 부호까지 살려 쓰면. 뛰기를 (오른쪽) - (왼쪽)으로 정하면

$$(-1) - 7 = -8$$

이 **-8**이 바로 원문항에 나오는 그 -8이다. -1배와 7배의 차이가 $-1 - 7 = -8$ 이기 때문이다.

함정 $g(x) = -f(x)$ 라고 해서 "기울기도 그냥 반대"라고만 보면 안 된다. **왼쪽은 7배, 오른쪽은 -1배로 배율이 서로 다르다.** 두 배율이 다르기 때문에 꺾이는 것이다. 만약 양쪽 다 -1배였다면 $g = -f$ 로 매끄러웠을 것이다.

노하우 구간별로 다른 수를 곱하면, 기울기도 그 수만큼 곱해진다. 왼쪽 배율이 7, 오른쪽 배율이 -1이면 뛰기는 $(-1 - 7) \times (\text{원래 기울기})$ 다. **배율의 차 -8은 문제가 정해준 상수이므로, 남는 것은 "원래 기울기가 얼마인가"뿐이다.**

3

미분가능성과 절댓값 · 사다리 3단 DIF-004-S3

정답 24

함수 $f(x) = 3x$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를 다음과 같이 정한다.

$$g(x) = -f(x) \ (f(x) \geq 0), \ g(x) = 7f(x) \ (f(x) < 0)$$

$x = 0$ 에서 g 의 왼쪽 기울기와 오른쪽 기울기의 차(큰 것에서 작은 것을 뺀 값)를 구하시오.

발상

2단과 똑같은데 f 의 기울기만 1에서 3으로 바뀌었다. **답도 3배가 될 것**이라고 미리 짐작해 보고, 실제로 그런지 확인한다.

풀이

① $x \geq 0 \rightarrow g(x) = -3x$ (기울기 -3), $x < 0 \rightarrow g(x) = 21x$ (기울기 21)

② 차 = $21 - (-3) = 24$

③ **부호까지.** 뛰기 = $(-3) - 21 = -24 = -8 \times 3$

2단에서는 f 의 기울기가 1이라 뛰기가 -8이었고, 여기서는 3이라 -24가 됐다. 즉

뛰기 = $-8 \times (\text{그 점에서 } f \text{의 기울기})$

원문항에서 f 는 직선이 아니라 삼차함수지만, **한 점 근처만 아주 확대해 보면 어떤 곡선도 직선처럼 보인다.** 그때의 기울기를 $f'(q)$ 라 쓸 뿐이고, 식은 그대로다.

뛰기 = $-8 f'(q)$

노하우 원문항 풀이 ②의 $-8f'(q)$ 는 여기서 나온 것이다. -8은 배율의 차(-1과 7)에서, $f'(q)$ 는 그 점에서 f 가 얼마나 가파른지에서 온다. 낫선 기호가 나오면 **기울기가 1인 가장 쉬운 경우를 먼저 해 보고, 몇 배가 되는지 확인**하면 된다.

$P(x) = (x-1)(x-2)^2$ 에 대하여 함수 $y = |P(x)|$ 가 미분가능하지 않은 점에서, 오른쪽 기울기와 왼쪽 기울기의 차(큰 것에서 작은 것을 뺀 값)를 구하시오.

발상

절댓값은 음수를 만나면 위로 뒤집는다. 그러니 부호가 바뀌는 곳에서만 꺾인다. $(x-2)^2$ 처럼 제곱으로 붙은 근에서는 부호가 안 바뀌므로 뒤집을 일이 없다.

풀이

① 부호를 살핀다. $(x-2)^2$ 은 항상 0 이상이므로 P 의 부호는 $(x-1)$ 이 정한다.

$$x < 1 : P < 0 \quad / \quad x > 1 : P > 0$$

$x = 2$ 근처에서는 양쪽 다 $P \geq 0$ 이라 부호가 안 바뀐다 → 꺾이지 않는다.

② 꺾이는 곳은 $x = 1$ 하나. 그 점에서 P 의 기울기를 구하면

$$P'(x) = (x-2)^2 + (x-1) \cdot 2(x-2) \rightarrow P'(1) = 1$$

③ 뒤집힌 쪽의 기울기. $x < 1$ 에서는 $|P| = -P$ 이므로 기울기가 -1 , $x > 1$ 에서는 $|P| = P$ 이므로 1.

$$\text{차} = 1 - (-1) = 2$$

일반적으로 절댓값의 뒤풀이는 그 점에서의 기울기의 크기의 2배다.

$$\text{뒤풀이} = 2|P'(\text{그 점})|$$

함정 $x = 2$ 도 P 의 근이라서 꺾일 것 같지만 아니다. 근이라고 다 꺾이는 게 아니라 부호가 바뀌는 근(홀수 번 겹친 근)에서만 꺾인다. 제곱으로 붙은 근은 스치듯 닿았다 다시 올라가므로 뒤집을 것이 없다.

노하우 절댓값 함수를 만나면 근을 나열하고 '여기서 부호가 바뀌는가'만 묻는다. 바뀌면 꺾이고 뒤풀이는 $2 \times$ (기울기의 크기), 안 바뀌면 매끄럽다. 원문항에서 $|(x-1)(x-a)(x-4+a)|$ 의 근 셋 중 둘이 겹쳐야 꺾이는 점이 하나로 줄어드는 이유가 이것이다.

함수 $f(x) = x - 3$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = -f(x) \quad (f(x) \geq 0), \quad g(x) = 7f(x) \quad (f(x) < 0)$$

이라 하자. 양수 k 에 대하여 함수 $h(x) = g(x) + |k(x-3)|$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, k 의 값을 구하시오.

발상 두 개가 같은 자리($x = 3$)에서 꺾인다. 하나는 아래로, 하나는 위로 꺾이니 크기만 같으면 서로 지워진다. 원문항이 하는 일이 정확히 이것이고, 여기서는 f 가 직선이라 계산이 눈에 보인다.

풀이

④ **g의 뛰기.** $f(x) = x-3$ 이므로 $x \geq 3$ 에서 $f \geq 0$, $x < 3$ 에서 $f < 0$.

$x \geq 3 : g = -(x-3) \rightarrow$ 기울기 -1

$x < 3 : g = 7(x-3) \rightarrow$ 기울기 7

g 의 뛰기 $= (-1) - 7 = -8$

(3단의 식 $-8f'$ 에서 $f' = 1$ 이므로 -8 . 맞는다.)

② **절댓값의 뛰기.** $k > 0$ 이므로 $|k(x-3)| = k|x-3|$. 왼쪽 기울기 $-k$, 오른쪽 기울기 k .

절댓값의 뛰기 $= k - (-k) = 2k$

③ **더해서 0.** 두 함수를 더하면 뛰기도 더해진다. 매끄러우려면 합이 0이어야 하므로

$-8 + 2k = 0 \rightarrow k = 4$

④ **확인.** $k = 4$ 일 때 $x = 3$ 의 왼쪽 기울기는 $7 + (-4) = 3$, 오른쪽은 $-1 + 4 = 3$. 같으므로 꺾이지 않는다.

합정 g 의 뛰기가 음수, 절댓값의 뛰기가 양수라는 **부호**를 놓치면 $8 + 2k = 0$ 같은 식을 세워 답이 안 나온다. 두 뛰기는 반대 **방향**이어야 **지워진**다는 것이 이 문제의 전부다.

노하우 미분가능 조건은 '**뛰기의 합 = 0**'이라는 **방정식 한 개**다. 꺾이는 점을 모두 찾고, 각 점에서 뛰기를 부호까지 살려 더한 뒤 0으로 놓는다. 원문항은 여기에 f 가 삼차함수라는 것과, 꺾이는 점이 하나만 남도록 근을 겹쳐야 한다는 조건이 없었을 뿐 구조는 이 문제와 똑같다.

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(0)$ 의 최댓값과 최솟값의 곱을 구하시오.

(가) 방정식 $f(x) = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 2이다.

(나) $g(x) = -f(x)$ ($f(x) \geq 0$), $7f(x)$ ($f(x) < 0$)일 때, 어떤 실수 a 에 대하여 $h(x) = g(x) + |(x-1)(x-a)(x-4+a)|$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.

발상 두 함수 모두 부호가 바뀌는 점에서만 꺾인다. g 는 f 의 단순근 한 곳에서만 꺾이므로 $|P|$ 도 꺾이는 곳이 정확히 그 한 점이어야 하고($\rightarrow P$ 는 중근을 가져야 함), 두 꺾임이 상쇄되어야 한다.

풀이

① **f의 모양.** 실근이 정확히 2개 $\rightarrow f(x) = (x-p)^2(x-q)$, $p \neq q$

② **g의 꺾임.** 중근 p 에서는 $f'(p)=0$ 이라 미분가능. 단순근 q 에서만 꺾이고 $g'(q^-) = 7f'(q)$, $g'(q^+) = -f'(q) \rightarrow$ 뛰기 $= -8f'(q)$

③ **|P|의 꺾임.** 단순근에서만 꺾이므로 세 근 $1, a, 4-a$ 중 둘이 겹쳐야 한다. $a=2 \rightarrow$ 단순근 $x=1$; $a=1$ 또는 $3 \rightarrow$ 단순근 $x=3$

④ **상쇄.** $-8f'(q) + 2|P'(q)| = 0 \rightarrow |P'(q)| = 4(q-p)^2$

⑤ 계산. $q=1, |P'(1)|=1 \rightarrow p = \frac{1}{2}, \frac{3}{2} \rightarrow f(0) = -\frac{1}{4}, -\frac{9}{4}$

$q=3, |P'(3)|=4 \rightarrow p = 2, 4 \rightarrow f(0) = -12, -48$

최댓값 $-\frac{1}{4}$, 최솟값 $-48 \rightarrow$ 곱 $= 12$

함정 풀이 ②의 $-8f'(q)$ 가 어디서 나왔는지가 이 문제의 첫 고비다. 큰 것을 보지 말고 그 점 바로 옆만 확대해 보면 된다.

g 는 f 의 부호에 따라 배율이 달라진다 — $f \geq 0$ 이면 -1 배, $f < 0$ 이면 7 배. 그런데 기울기도 곱한 수만큼 곱해진다. 그러니 단순근 q 의 좌우에서

왼쪽($f < 0$) 기울기 $= 7 f'(q)$, 오른쪽($f > 0$) 기울기 $= -f'(q)$

이고, 그 차이(뛰기)는

$$(-f'(q)) - 7f'(q) = -8 f'(q)$$

가 된다. -8 은 배율의 차($-1 - 7$)일 뿐이고, $f'(q)$ 는 그 점에서 f 가 얼마나 가파른지다. 헷갈리면 $f(x) = x$ 처럼 가장 쉬운 직선으로 바꿔 손으로 확인해 보면 바로 보인다 (사다리 2·3단).

중근 p 에서 꺾이지 않는 이유도 같다. 거기서는 $f'(p) = 0$ 이라 뛰기가 $-8 \times 0 = 0$ 이다.

노하우 절댓값·구간별 정의 함수의 미분가능성은 '꺾이는 점의 목록'에서 시작한다. 꺾임을 좌우 도함수의 차이(뛰기)라는 하나의 수로 관리하면 킬러가 일차방정식으로 줄어든다. 부호가 바뀌지 않는 중근에서는 애초에 꺾이지 않는다.